

# Isoliner · Гидрология рек: от створа до зоны затопления

Шпаргалка по группе «6. Гидрология рек» · QGIS 3.16+ · плагин Isoliner v4 · чистый NumPy, без внешних зависимостей

## Конвейер: от створа до полигона затопления

**Шаг 1. Створы.** Линии поперёк долины с отметками в **Z вершин**. Промеренная отметка точнее любой модели рельефа, поэтому источником служит сама геометрия, а не срез ЦМР. Если профили лежат таблицами пар расстояние-отметка - **6.03 Импорт таблиц створов**, оцифрованные линии подать туда же, промеры лягут вдоль них.

**Шаг 2. Кривая - 6.01 Створы и кривые расходов.** Вход: слой створов. Выходы: таблица кривой, профили, уровни, подвал чертежа, отметки земли, отчёт HTML с графиком. Считается отдельно по участкам: расход по Маннингу на каждом, сумма по створу.

**Шаг 3. Затопление - 6.02 Полигон затопления.** Вход: ЦМР, **Створы на карте**, таблица кривой из шага 2 и желаемый расход. Выходы: контур затопления и растр глубины. Кривая от расхода не зависит, поэтому расход меняется сколько угодно раз без возврата к шагу 2.

Первое знакомство: **6.04 Пример реки (демо)** даёт створы, таблицу промеров, поверхность долины, эталонную кривую, расходы обеспеченности и наблюдаемые уровни. Расхождение с эталоном есть ошибка инструмента, а не данных.

## Поля створа: имена и единицы

Подхватываются сами по этим именам, явный выбор всегда старше найденного. Подхваченные печатаются в журнал.

| поле                                | что                                                | единицы              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| sec                                 | имя створа, по нему группируются линии             | текст                |
| km                                  | километраж от устья                                | км                   |
| role                                | роль линии при подаче тремя линиями                | левый, русло, правый |
| div_l, div_r                        | границы участков, расстояния по профилю            | м                    |
| n_left, n_channel, n_right<br>slope | шероховатость Маннинга<br>уклон водной поверхности | безразмерная<br>м/м  |

Уклон безразмерен: 0.0004, а не промилле. В подвал чертежа он же выводится в промилле полем slope\_ppm. Шероховатость - коэффициент Маннинга: 0.030 чистое русло, 0.070 заросшая пойма. В подвале рядом идёт обратная величина n\_inv, её и печатают на гидростворе.

Прочие таблицы: расходы обеспеченности - prob в процентах и q в м³/с, наблюдаемые уровни - level в метрах и label текстом, промеры для импорта - sec, dist в метрах, elev в метрах, km.

## Что даёт лист гидроствора

- **Профили створов и уровни** - линиями в чертёжных координатах. Уровни режутся по урезу: на борта вода не заходит, а отмель или замкнутое понижение разрывают зеркало на отрезки.
- **Подвал чертежа** - строка на участок: ширина, средняя глубина, площадь, смоченный периметр, радиус, уклон в промилле, шероховатость и обратная ей, скорость, расход, доля от суммарного.
- **Отметки земли и расстояния** - точками, это нижние строки листа.
- **Отчёт HTML** - по каждому створу профиль с уровнями и график зависимости расхода от отметки, рисунки встроены в страницу.

Лист собирается печатной компоновкой: инструмент отдаёт данные, оформление живёт в шаблоне.

## Уровни: расчётные и замеренные

Расходы обеспеченности подаются таблицей пар обеспеченность-расход. Считать их из рядов наблюдений инструмент не берётся, это гидрологическая статистика. По кривой каждому расходу находится отметка, и уровни выходят линиями с готовыми подписями вида **УВВ1%**.

Наблюдаемые уровни - своей таблицей: отметка и подпись, вида **УВ 472.90 X/2021**. Это замер, на кривую он не опирается. В слое уровней расчётные помечены kind=prob, замеренные kind=obs - по этому полю им задаётся разный стиль.

## Три места, где обычно спотыкаются

**Пустые поля участков и шероховатости.** Расчёт пройдёт, но весь профиль будет считаться одним руслом с умолчаниями, и расходы выйдут завышенными в разы: пойма шириной в сотни метров получит русловую шероховатость. Самая частая причина неправдоподобных чисел. Проверяйте журнал: там видно, подхватились поля или взялись умолчания.

**Одна отметка на всю долину.** Уровень вдоль реки не постоянен, вверх по течению он выше. Срез всей площади одной отметкой заливаает долину там, куда вода не доходит. Поэтому уровни идут по створам, и из них поднимается поверхность воды.

**Чертёжный слой уровней вместо карты.** У выхода «Уровни обеспеченности (чертёж)» по горизонтали расстояние вдоль створа, а не координата. Для 6.02 нужен выход **Уровни по створам**

на карте. Инструмент это распознаёт и отказывает с объяснением.

ЦМР реки с дном: что нажимать

Задача: получить рельеф, где берега обрывистые, урез на промеренной отметке, а в русле прорисовано дно. Инструмент 2.03 Топо2Raster, группа «2. Топография».

Подготовить слой.

- 1. Горизонтالي - линии с полем отметки. Оцифровка карты либо 1.04 Изолинии из растра по имеющейся ЦМР.
- 2. Урез - полигон реки или озера. Отметку положить в поле или в Z вершин.
- 3. Тальвег - линия по дну русла, вершины вниз по течению.
- 4. Промеры дна - точки с отметками. Хватит нескольких на плёс и перекат.
- 5. Обрывы - линии по бровкам, если берег крутой.

Заполнить форму 2.03.

- Изолинии - слой горизонталей, Поле высоты изолиний - поле отметки.
- Точки высот - промеры дна, Поле высоты точек - поле отметки. Если промеры без поля, отметка берётся из Z.
- Тальвеги (вниз по течению) - слой тальвега.
- Озёра и урез воды - полигон уреза, Поле отметки уреза - поле с отметкой, либо оставить пустым, если отметка в Z вершин.
- Урез как плоскость - снять галочку. С ней вся площадь внутри полигона заливается ровной отметкой, и вместо русла выходит стол. Без неё закрепляется только линия берега, а дно внутри рисуется по промерам и тальвегу.
- Обрывы (барьеры сглаживания) - слой бровок, если он есть.
- Размер ячейки, м - по таблице масштабов ниже.
- Заполнить понижения в итоге - снять галочку. Иначе русло заровняется на последнем шаге: для заполнения оно обычная яма. Инструмент об этом предупредит в журнале.

Проверить результат.

- 1.04 Изолинии из растра по полученной ЦМР с тем же сечением, наложить на исходные горизонтали: линии должны совпасть.
- Профиль поперёк русла (4.03 или профиль QGIS): дно должно быть ниже уреза, берега круче, чем на карте.
- Если дно плоское - осталась галочка Урез как плоскость либо нет ни промеров, ни тальвега.

Для озера или пруда наоборот: галочку Урез как плоскость оставить, промеры и тальвег не подавать. Тогда внутри полигона выйдет ровное зеркало.

Масштаб и пределы применимости

Ячейка выбирается от масштаба карты, примерно 0.2 мм в масштабе оригинала: чаще берут вдвое крупнее, чтобы не рисовать несуществующие подробности.

| масштаб   | ячейка  | обычное сечение | чем ограничен                               |
|-----------|---------|-----------------|---------------------------------------------|
| 1:10 000  | 2-5 м   | 2 м             | годится для расчёта затопления на равнине   |
| 1:25 000  | 5-10 м  | 5 м             | пойма читается грубо, урез по карте условен |
| 1:50 000  | 10-20 м | 10 м            | только предварительная оценка разлива       |
| 1:100 000 | 20-30 м | 20 м            | для затопления не годится вовсе             |

Вертикальная точность важнее плановой. Между горизонталями рельеф есть догадка интерполятора, и её ошибка сравнима с половиной сечения. На равнинной пойме при сечении 5 м это те же метры, на которые поднимается паводок: контур затопления выйдет с погрешностью в сотни метров по горизонтали, потому что уклон поймы мал.

Отсюда правило. По карте 1:25 000 зона затопления - оценка порядка величины, а не проектный документ. Для обоснования нужны промеры, съёмка или лазерное сканирование, и тогда карта служит только заполнением между ними.

Дно топокарта не содержит вовсе. Русло на ней зашито гладью уреза, и ЦМР по карте даёт плоскость на месте реки. Если промеров нет, кривую расходов надо считать по створам с промеренными отметками в Z, а ЦМР оставить для площади затопления выше уреза. Смешивать эти два источника в одном профиле нельзя: получится дно из воздуха.

Что метод обещает и чего не обещает

Формула Маннинга описывает установившееся равномерное движение. Кривая по ней - гидравлическая характеристика створа, а не расчёт волны попуска.

Уклон входит в расход под корнем, поэтому ошибка в нём сказывается прямо. На равнинных реках он мал, и принятое значение всегда печатается в журнал.

Кривая строится до верха профиля створа. При катастрофическом сценарии вода поднимается выше

бортов, и такой створ пропускается с предупреждением. Чтобы считать крупные сценарии, поднимите верхнюю отметку в 6.01.

Связность зоны затопления с руслом не проверяется: замкнутые понижения в стороне от реки остаются в контуре, и это видно на карте.

Батиметрия не восстанавливается: дно между промерными створами - отдельная задача со своей анизотропией. Для ЦМР с дном есть **2.03 Topo2Raster** с урезом в режиме изолинии: он закрепляет линию берега, а поверхность внутри отдаёт точкам промеров и тальвегу. Заполнение понижений при этом надо выключить, иначе русло заровняется на последнем шаге.

Разработано при поддержке ООО «Информ++» · [www.informpp.ru](http://www.informpp.ru) · [github.com/Valery35/qgis-isoliner](https://github.com/Valery35/qgis-isoliner)